மூவிணைய ஆல்கஹால்கள் குறைவான கொதிநிலையையும் கொண்டுள்ளன.

iv. குறைவான கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டுள்ள ஆல்கஹால்கள், நீருடன் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பினை ஏற்படுத்தும் தன்மையினைப் பெற்றிருப்பதால் அவைகள் நீரில் அதிகம் கரையும் தன்மையினைக் கொண்டுள்ளன.

அட்டவணை : ஆல்கஹால்களின் கொதிநிலை பிற கரிமச் சேர்மங்களுடன் ஒரு ஒப்பீடு

வ.எண்	சேர்மம்	மூலக்கூறு வாய்பாடு	மோலார் நிறை	கொதிநிலை (K)
1	பியூட்டேன்	CH_3-CH_2-CH_2-CH_3	58	272.5
2	புரப்பனல்	CH_3-CH_2-CHO	58	322
3	மீத்தாக்ஸி ஈத்தேன்	CH_3-O-CH_2-CH_3	60	283.8
4	புரப்பன் – 1– ஆல்	CH_3-CH_2-CH_2-OH	60	370.4
5	புரப்பன் – 2 – ஆல்	CH_3-CH(OH)-CH_3	60	355.5

ஆல்கஹால்களின் வேதிப்பண்புகள்

i) ஆல்கஹால்களின் கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினை

ஆல்கஹால்கள் வலிமையான காரத்தன்மையுடைய (OH^-) எனும் நீங்கும் தொகுதியைக்கொண்டுள்ளன. எனவே அமிலத்தை சேர்த்து –OH தொகுதியானது முதலில் $-\overset{+}{O}H_2$ ஆக மாற்றப்படுகிறது. புராட்டானேற்றம் அடைந்த ஆல்கஹாலில் காணப்படும் $-\overset{+}{O}H_2$ தொகுதியை Br^- போன்ற கருக்கவர் பொருட்கள் எளிதாக பதிலீடு செய்து ஆல்கைல் ஹாலைடுகளைத் தருகின்றன.

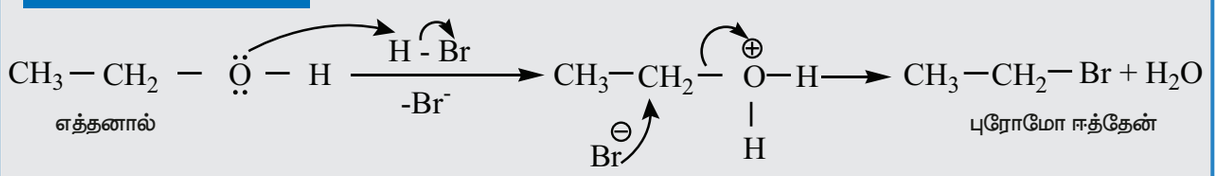
எடுத்துக்காட்டு

ஆல்கஹால்கள் ஹைட்ரோ ஹேலிக் அமிலங்களுடன் கருக்கவர் பதிலீட்டு வினைக்கு உட்பட்டு ஆல்கைல் ஹாலைடுகளைத் தருகின்றன. மூவிணைய ஆலகஹால்களைப் பொறுத்த வரையில் வினை நிகழ வெப்பப்படுத்துதல் தேவைப்படுகிறது.

$$\underset{\text{எத்தனால்}}{CH_3-CH_2-OH} \xrightarrow[-H_2O]{HBr} \underset{\text{புரோமோ ஈத்தேன்}}{CH_3-CH_2-Br}$$

ஒரிணைய ஆல்கஹால்களிலிருந்து ஆல்கைல் ஹாலைடுகள் உருவாகும் வினை S_N2 வினை வழிமுறையைப் பின்பற்றுகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள்



எத்தனால் — புரோமோ ஈத்தேன்

Br^- கருக்கவர் பொருள்தாக்குதல் மற்றும் H_2O நீங்குதல் ஆகிய இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் நிகழ்கின்றன.

XII U11-Hydroxy compounds.indd 120 16-12-2022 20:38:35